

The logo for Oracle Academy is centered on a light gray background. It features the word "ORACLE" in a bold, orange, sans-serif font. Below it, the word "Academy" is written in a smaller, dark gray, sans-serif font. The entire logo is framed by a thin black border, with dark gray horizontal bars at the top and bottom.

ORACLE

Academy

Java Fundamentals

7-4

Herança

ORACLE
Academy



Copyright © 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Oracle, Java e MySQL são marcas comerciais registradas da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Objetivos

- Esta aula abrange os seguintes tópicos:
 - Demonstrar e explicar os diagramas de classe UML (Unified Modeling Language)
 - Usar a palavra-chave `extends` para herdar uma classe
 - Comparar e contrastar superclasses e subclasses
 - Descrever como a herança afeta o acesso de um membro
 - Usar `super` para chamar um construtor de superclasse
 - Usar `super` para acessar membros da superclasse
 - Criar uma hierarquia de classes de vários níveis



Visão geral

- Esta aula abrange os seguintes tópicos:
 - Reconhecer quando os construtores são chamados em uma hierarquia de classes
 - Demonstrar compreensão da herança com o uso de applets
 - Reconhecer alterações corretas do parâmetro em um applet existente

O que é Herança?

- Herança é uma ferramenta simples, porém poderosa, de linguagens orientadas por objetos que permitem que as classes herdem métodos e campos de outras classes
- Herdar significa receber ou obter algo do seu antecessor ou pai
- No Java, o conceito de herança é semelhante à genética
 - Os genes e características genéticas são passados de pai para filho
 - Consequentemente, os filhos normalmente se parecem e agem como seus pais



Mais Informações sobre Herança

- Para obter mais informações sobre herança, visite:
 - <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/landl/subclasses.html>

Superclasse versus Subclasse

- As classes podem derivar ou evoluir de classes pai, o que significa que elas contêm os mesmos métodos e campos que seus pais, mas podem ser consideradas uma forma mais especializada de suas classes pai
- A diferença entre uma subclasse e uma superclasse é a seguinte:

Superclasse	Subclasse
A classe mais genérica da qual outras classes derivam seus métodos e dados.	A classe mais específica que é derivada ou herdada de outra classe (a superclasse).

A superclasse, às vezes, é denominada a classe de base.

Superclasse versus Subclasse

- Superclasses contêm métodos e campos que são passados para todas as suas subclasses
- Subclasses:
 - Herdam métodos e campos de suas superclasses
 - Podem definir métodos ou campos adicionais que a superclasse não tem



Exemplo de Herança

- Criar uma classe Forma com uma variável, cor e um método que retorna a cor
 - Criar uma classe Retângulo que herda a variável e o método de Forma, e pode ter seus próprios métodos e variáveis

```
Shape (superclass)
public String color
public String getColor()
```

```
Rectangle (subclass)
public String color
public String getColor()
```

```
//Rectangle-only data
public int length
public int width
public int getLength()
public int getWidth()
```



A API do Java tem uma interface Forma e uma classe Retângulo. Os exemplos contidos nos slides não se referem à API.

Exemplo de Superclasse vs. Subclasse

- Considere as classes Animal e Crab no Greenfoot
- Animal é um termo mais genérico do que Crab e pode se aplicar a mais criaturas do que apenas a Crab
- Um Crab é um tipo de Animal, e esse Crab se aplica a um tipo específico de Animal
- Portanto, Crab é a subclasse e Animal é a superclasse



Geral:

Animal

Específico:

Crab

A subclasse deve atender ao teste "É um" com a superclasse. Um caranguejo "É um" animal. Esse conceito é abordado no slide 26.

Método move da Classe Crab

- De onde vem o método move() na classe Crab?
- Não há código visível que mostre a lógica do método move() na classe Crab

```
public class Crab extends Animal
{
    public void act()
    {
        move(1);
    } //fim do método act
} //fim da classe Crab
```

Método move herdado

- Apesar de o código não estar escrito na classe Crab, sabemos que um objeto Crab pode chamar o método move()
- Portanto, o código deve ser herdado da superclasse, Animal, da seguinte forma:

```
public class Animal
{
    public void move(int d)
    {
        //Logic for move()
    } //fim do método move
} //fim da classe Animal
```

Palavra-chave extends

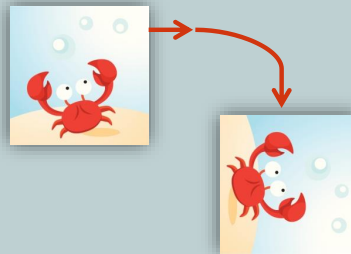
- Em Java, você pode escolher de quais classes você deseja herdar usando a palavra-chave extends
- A palavra-chave extends permite designar a superclasse que tem métodos que você deseja herdar, ou cujos métodos e dados você deseja estender
- Por exemplo, para herdar métodos da classe Forma, use extends quando a classe Retângulo for criada

```
public class Rectangle extends Shape
{
    //code
} //fim da classe Rectangle
```

Exemplo de Palavra-chave extends

- Queremos que a classe Crab estenda os métodos e dados da classe Animal e herde métodos como move(), turn(), etc
 - Como a classe Animal é estendida, você pode chamar os métodos move() e turn(), apesar deles não aparecerem dentro do código da classe Crab

```
public class Crab extends Animal
{
    public void act()
    {
        move(1);
        turn(90);
    } //fim do método act
} //fim da classe Crab
```



A Regra de Herança Simples

- Herança simples significa que você não pode declarar ou estender mais de uma superclasse por classe
- O código a seguir não fará compilação:

```
public class Crab extends Animal, Crustacean, ...
```

Estendendo Mais de Uma Classe

- Por que não podemos estender mais de uma classe?
 - Como as superclasses passam seus métodos e dados para todas as suas subclasses, e para as subclasses de suas subclasses, não é necessário estender mais de uma classe

Interfaces, às vezes, são usadas para implementar o comportamento que compensa a falta de várias Encapsuladas. As interfaces são abordadas com mais detalhes em Programação Java.

Mais Sobre Herança

- Herança é uma via de mão única
 - As subclasses herdam de superclasses, mas as superclasses não podem acessar ou herdar métodos e dados de suas subclasses
 - Assim como pais não herdam características genéticas, como cor de cabelo ou cor do olho, de seus filhos

Object: A Maior Superclasse

- Toda superclasse estende implicitamente a classe Object
- Objeto:
 - É considerado o maior e mais genérico componente de qualquer hierarquia
 - É a única classe que não tem uma superclasse
 - Contém métodos muito genéricos que toda classe herda



Os métodos do Objeto, geralmente, são substituídos, se forem usados.

Exemplo de Objeto 1

- O objeto contém métodos que podem ser usados em todas as classes (como toString() ou equals())
- Por exemplo, após criar uma classe e construir uma instância dela, você pode chamar o método toString() no seu objeto?

```
A_Class class = new A_Class();  
class.toString();
```

- Sim.
 - Mesmo que você não tenha escrito o método toString(), ainda será possível chamar este método, porque ele foi herdado de Object

Exemplo de Objeto 2

- O `class.toString()` é legal se `A_Class` explicitamente estender `Another_Class`, uma superclasse?
- Sim.
- Isso também é legal, pois a superclasse de `A_Class` estende `Object`

```
A_Class class = new A_Class();  
class.toString();
```

Por que Usar Herança?

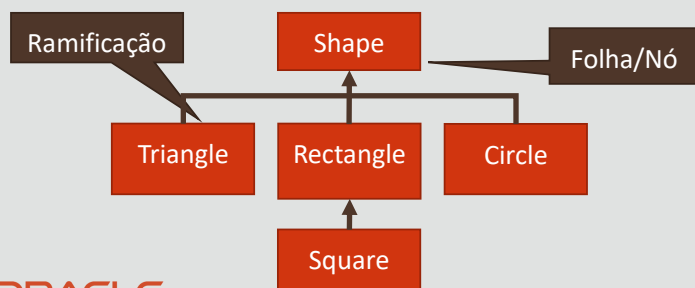
- O benefício principal da herança é a reutilização de código
- Herdar métodos de uma superclasse dá à sua classe acesso ao código e aos dados da superclasse
- Você não precisará escrever o código duas vezes, o que economiza tempo e otimiza seu código
- Além disso, ocorrem poucos erros

Hierarquias de Herança

- Em muitas situações, é comum classificar conceitos como hierarquias
 - Uma hierarquia é uma forma de categorizar a relação entre ideias, conceitos ou coisas com o componente mais geral ou abrangente na parte superior e o componente mais específico, ou com o escopo mais restrito, na parte inferior
 - As hierarquias são um conceito útil em se tratando de herança, e podem ser usadas para modelar e organizar a relação entre superclasses e subclasses

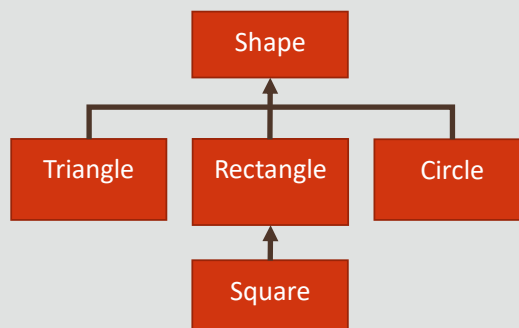
Diagramas em Árvore

- As hierarquias podem ser organizadas em diagramas de árvore
 - Profissionais de informática normalmente se referem a árvores tendo folhas e ramificações, ou se referem às "folhas" como nós
 - Por exemplo, as formas podem ser categorizadas por diferentes propriedades, como o número de lados



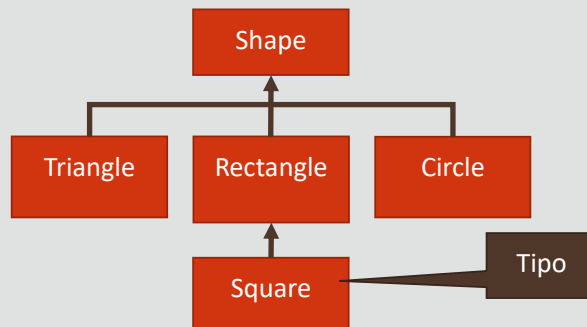
Diagramas em Árvore

- Note que Círculo, Triângulo e Retângulo têm um número diferente de lados portanto, eles são ramificações diferentes na árvore
- Somente os nós com as mesmas propriedades ocupam a mesma ramificação



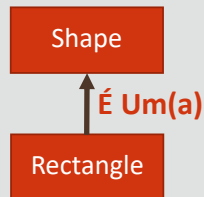
Tipo de Nós Pais

- Tudo que estiver abaixo de um nó na árvore é um tipo de nó pai
- Sabemos que Quadrado é um tipo de Retângulo
- Triângulo, Retângulo e Círculo são todos tipos de formas



Hierarquias de Herança: “É Um(a)”

- Com hierarquias de classes, você pode usar a frase “is-a” para descrever uma relação hierárquica
- Um nó de uma ramificação pode ser considerado do mesmo tipo que o nó da raiz
- Exemplo: Um Rectangle “is-a” Shape (Retângulo “é-um(a)” Forma), pois tem todas as propriedades de uma forma
- Para modelar relações entre as classes, usamos UML



Unified Modeling Language: UML

- Os profissionais de informática modelam hierarquias de herança usando uma linguagem de modelagem chamada Unified Modeling Language ou UML
- UML é uma forma de descrever as relações entre as classes de um sistema, ou a representação gráfica de um sistema
- A UML foi desenvolvida por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, e é padronizada de forma que possa ser compreendida em vários idiomas

Componentes Básicos da UML

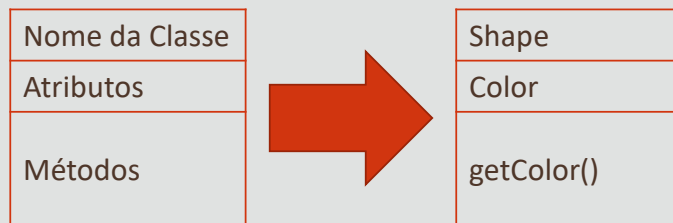
- As hierarquias de herança podem ser modeladas simplesmente com a UML
- Alguns componentes simples são necessários para começar:
 - Diagrama de classe:
 - Mostra o nome da classe, e quaisquer dados ou métodos importantes dentro da classe
 - Setas e linhas:
 - Mostra a relação de uma classe com outras classes



O UML é muito mais útil para modelagem do que é mostrado neste curso.

Diagrama de Classe na UML

- Uma classe pode ser desenhada como uma caixa que contém o nome da classe, variáveis de instâncias e métodos
- As classes também podem ser desenhadas como caixas simples com apenas o nome da classe, embora a inclusão de métodos seja útil
- Não é necessário incluir cada atributo ou aqueles que representam conjuntos de dados (como arrays) Inclua somente os atributos mais úteis



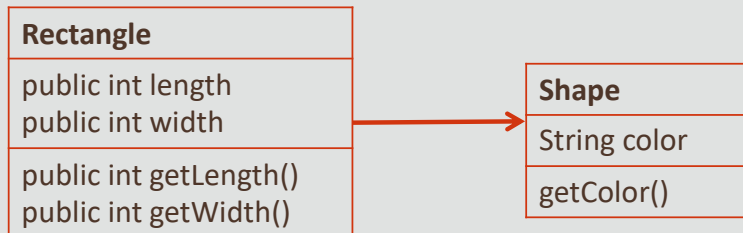
Mais Detalhes Sobre UML

- UML é uma ferramenta útil para você planejar como organizar hierarquias de classe com vários níveis
- Você deve usar a UML para projetos de codificação
- Para obter informações mais detalhadas sobre UML, visite:
 - <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/gettingstartedwithumlclassmodeling-130316.pdf>

Mostrando Herança na UML

- Os diagramas de classe são conectados usando linhas com setas
- As linhas de conexão variam de acordo com a relação entre as classes
- Para a herança, uma linha reta e uma seta triangular são usadas para representar a relação "é-um(a)"

Relação	Símbolo
Herança	



Encapsulamento

- Encapsulamento é um conceito fundamental em programação orientada por objetos

Encapsulamento significa incluir algo em uma cápsula ou container, como colocar uma carta em um envelope. Em programação orientada por objetos, o encapsulamento inclui, ou embrulha, os trabalhos internos de uma instância/objeto Java



Como Funciona o Encapsulamento

- Em programação orientada por objetos, o encapsulamento inclui, ou embrulha, os trabalhos internos de uma instância/objeto Java
- As variáveis de dados, ou campos, são ocultos do usuário do objeto
- Os métodos podem fornecer acesso aos dados privados ou trabalhar com os dados, mas os métodos ocultam a implementação
- O encapsulamento dos seus dados os impede de serem modificados pelo usuário ou outras classes, para que os dados não sejam corrompidos



Como o Encapsulamento é Usado

- O encapsulamento pode ser usado para proteger dados confidenciais, como informações pessoais, evitando que os dados sejam alterados, exceto dentro do escopo da própria classe
- Os dados são protegidos, e a implementação é oculta declarando modificadores de acesso em variáveis e métodos
- Os modificadores de acesso (público, privado, protegido, “padrão”) são palavras-chave que determinam se outras classes podem acessar os dados ou métodos da classe

Modificadores de acesso

- Os programadores podem personalizar a visibilidade de seus dados e métodos com vários níveis de modificadores de acesso

Modificador de Acesso	Acessado por:
public	Qualquer classe de qualquer pacote
private	Somente a outros métodos dentro da própria classe
protected	Todas as subclasses e todas as classes do mesmo pacote
"default"	Qualquer classe do pacote Na verdade, quando nenhuma palavra-chave é especificada A palavra padrão NÃO é usada

Declarando Modificadores de Acesso

- A regra geral para declarar modificadores de acesso é que quaisquer dados que você queira proteger contra alterações feitas por outras classes, ou dados confidenciais, devem ser declarados privados
- Isso inclui variáveis
- Os métodos são geralmente declarados como públicos para que outras classes possam usá-los
- No entanto, os métodos podem ser declarados privados quando forem para ser usados somente pela própria classe

Exemplo de Declaração de Modificadores de Acesso

- Se a classe Shape (Forma) contém dados de cor, os dados desta classe devem ser privados

```
public class Shape {  
    private String color;  
  
    public Shape(String color) {  
        this.color = color;  
    } //fim construtor  
  
} //fim da classe Shape
```

Acesso de Membros

- Use a palavra-chave `private` para ocultar dados que somente a classe deve poder alterar (Este é o modificador de acesso recomendado)
- Se o acesso aos dados for necessário, um método de obtenção deverá ser escrito para conseguir isso

```
public class Shape {  
    private String color; //the color of the Shape  
  
    //Method which returns the color  
    public String getColor() {  
        return color;  
    } //fim do método getColor  
} //fim da classe Shape
```

Com a classe `Shape`, não queremos que os objetos alterem a cor desta Forma. Para conseguir isso, escreva `'private'` na declaração da variável.

O método `getColor()` retorna a cor. Qualquer método destinado a acessar dados privados deve ser público.

Acesso de Membros

- Se as variáveis privadas tiverem que ser (ou puderem ser) alteradas, um método de definição deverá ser escrito

```
public class Shape {  
    //a cor da forma  
    private String color;  
    //Método que retorna a cor  
    public String getColor() {  
        return color;  
    } //fim do método getColor  
    //Method to change the color  
    public void setColor(String c){  
        color = c;  
    } //fim do método setColor  
} //fim da classe Shape
```

Se a cor precisar ser alterada, um método de definição é criado.

Usar Público ou Protegido para Acessar Dados?

- Se quiséssemos ter a capacidade de alterar a cor da variável da classe Forma de fora do código da classe, poderíamos definir a cor da variável da String para ser pública ou protegida
- No entanto, é recomendável que as variáveis da classe sejam declaradas como privadas

```
public class Shape {  
    protected String color;  
} //fim da classe Shape
```

```
public class Shape {  
    public String color;  
} //fim da classe Shape
```


Alterando a Cor

- Se a variável for declarada como pública, o código que estende ou cria um objeto Shape poderá alterar a cor sem usar um método de acesso, como setColor()

```
//exemplo para estender a classe forma, e alterar a cor  
super.color = "Blue";
```

Não recomendado

```
//exemplo para criar um objeto Shape e alterar a cor  
Shape s1 = new Shape();  
s1.color = "Blue";
```

Não recomendado

Acesso de Membros e Herança

- Como estes modificadores de acesso afetam a herança?
- Com o encapsulamento, nem as subclasses podem acessar métodos e variáveis privadas
- Os modificadores públicos e protegidos fornecem acesso a métodos e variáveis da superclasse

Modificador de Acesso	Acessado por:
public	Todas as classes
private	Somente a própria classe
protected	Todas as subclasses e todas as classes do mesmo pacote
"default"	Se nenhuma palavra-chave for especificada, as variáveis de membros poderão ser acessadas por qualquer classe do pacote

Estendendo a Classe Shape

- Como a classe Shape não é uma classe específica, podemos estendê-la criando classes mais específicas, como Rectangle e Square
- Começaremos criando uma classe Rectangle que estende a classe Shape

Herdando Construtores

- Embora uma subclasse herde todos os métodos e campos de uma classe pai, ela não herda construtores
- Você pode:
 - Escrever seu(s) próprio(s) construtor(es)
 - Usar o construtor padrão
 - Se você não declarar um construtor, um construtor no-argument padrão será fornecido
 - Se você declarar seu próprio construtor, o construtor padrão não será mais fornecido

Usando a Palavra-chave super em um Construtor

- Ao criar um objeto Rectangle, você terá que definir a cor do Rectangle
- Se a cor da variável for privada na superclasse Shape, como fazer para defini-la?
- Para construir uma instância de uma subclasse, normalmente é mais fácil chamar o construtor da classe pai

Usando a Palavra-chave super em um Construtor

- A palavra-chave super é usada para chamar o construtor de uma classe pai
- Ela deve ser a primeira instrução do construtor
- Se ela não for fornecida, uma chamada padrão para super() será implicitamente inserida para você
- A palavra-chave super também pode ser usada para chamar um método da classe pai ou para acessar o campo (não privado) de uma classe pai

É por isso que sempre fornecer um construtor padrão é uma prática recomendada ao sobrecarregar construtores. Se você não fornecer um na superclasse, a instanciação da subclasse poderá falhar se a chamada padrão para super() for usada.

Exemplo do Uso da Palavra-chave Super

```
public class Rectangle extends Shape
{
    private int length;
    private int width;

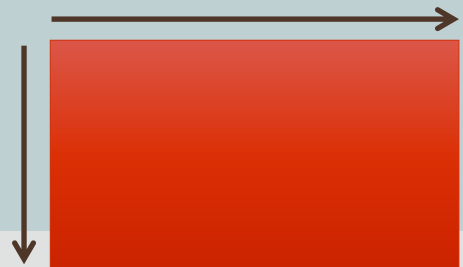
    //Construtor
    public Rectangle(String color, int length, int width)
    {
        super(color);
        this.length = length;
        this.width = width;
    } //fim construtor
} //fim da classe Rectangle
```

Isso chama o construtor de Shape, que inicializa a cor da variável.

Adding methods for the Rectangle Class

- Os métodos de Rectangle que seriam úteis são:

```
public int getWidth()  
{  
    return width;  
} //fim do método getWidth  
  
public void setWidth(int width)  
{  
    this.width = width;  
} //fim do método setWidth  
  
public int getLength()  
{  
    return length;  
} //fim do método getLength
```

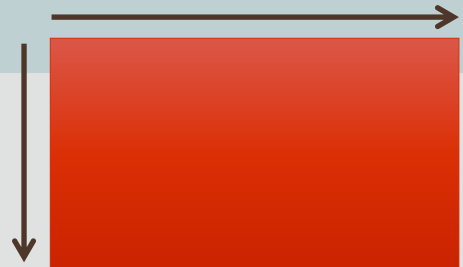


Adding methods for the Rectangle Class

- Os métodos de Rectangle que seriam úteis são:

```
public void setLength(int length)
{
    this.length = length;
} //fim do método setLength

public int getArea()
{
    return length * width;
} //fim do método getArea
```



Métodos da Classe Rectangle

- Como Square é um tipo de Rectangle, ou estende a classe Rectangle, ele herdará todos os métodos da superclasse Rectangle:

```
public int getWidth()  
public void setWidth(int width)  
public int getLength()  
public void seLength(int length)  
public int getArea()
```

Configurar a Classe

- Este código configura a classe
- Use a palavra-chave `extends` para herdar os métodos de `Rectangle`

```
public class Square extends Rectangle {  
  
} //fim da classe Square
```

Escrever o Construtor

- Para escrever o construtor, considere os valores que precisam ser inicializados
- Se usarmos o construtor super de Rectangle, precisamos repassar os valores: String color, int length e int width
- Nosso construtor Square requer esses valores como parâmetros se quisermos chamar o construtor super

```
public class Square extends Rectangle {  
    public Square(String color, int length, int width) {  
  
        } //fim construtor  
    } //fim da classe Square
```

O comprimento e a largura não são iguais em um quadrado?

Parâmetro de Tamanho

- Embora Quadrados sejam um tipo de Retângulo, eles têm uma propriedade única, que é comprimento = largura
- Acomode esta característica exigindo apenas um parâmetro de tamanho que defina tanto os valores da largura quanto os do comprimento

```
public class Square extends Rectangle {  
  
    public Square(String color, int size) {  
        super(color, size, size);  
    } //fim construtor  
} //fim da classe Square
```

Em vez de repassar dois parâmetros diferentes de comprimento e largura, podemos repassar um parâmetro de tamanho duas vezes, o que definirá os valores do comprimento e da largura (localizados na classe Rectangle) como sendo iguais.

Variáveis Exclusivas da Subclasse

- E as variáveis exclusivas que se aplicam somente a Quadrados e não a Retângulos?
- Por exemplo, um recurso que nos informa se devemos ou não preencher um Square
- Adicione um valor booleano na lista de parâmetros para adicionar esta variável exclusiva da classe Square:

```
public class Square extends Rectangle {  
    private boolean isFilled;  
    public Square(String color, int size, boolean isFilled){  
        super(color, size, size);  
        this.isFilled = isFilled;  
    } //fim construtor  
} //fim da classe Square
```

A variável isFilled é exclusiva da classe Square e é um exemplo de como as subclasses podem conter mais métodos ou campos do que suas superclasses.

Personalizar Métodos

- Como um quadrado tem os mesmos valores de comprimento e largura, devemos personalizar os métodos `setWidth(int width)` e `setLength(int length)` para que ambos sejam atualizados quando o método for chamado
- Use a palavra-chave `super` para chamar os métodos `setLength()` e `setWidth()` da superclasse e defini-los para o valor do parâmetro repassado para o método

```
public void setWidth(int width) {  
    super.setLength(width);  
    super.setWidth(width);  
} //fim do método setWidth
```

Subclasse Square

- O produto final ficará da seguinte forma:

```
public class Square extends Rectangle {
    private boolean isFilled;

    public Square(String color, int size, boolean isFilled){
        super(color, size, size);
        this.isFilled = isFilled;
    } // fim construtor

    public void setLength(int length) {
        super.setLength(length);
        super.setWidth(length);
    } // fim do método setLength
    public void setWidth(int width) {
        super.setWidth(width);
        super.setLength(width);
    } // fim do método setWidth
    public boolean getIsFilled() {
        return isFilled;
    } // fim do método getIsFilled
} // fim da classe Square
```


Subclasse Rectangle

- O produto final ficará da seguinte forma:

```
public class Rectangle extends Shape
{
    private int length;
    private int width;

    //construtor
    public Rectangle(String color, int length, int width)
    {
        super(color);
        this.length = length;
        this.width = width;
    } //fim construtor

    public int getWidth()
    {
        return width;
    } //fim do método getWidth
}
```

Subclasse Rectangle

- O produto final ficará da seguinte forma:

```
public void setWidth(int width)
{
    this.width = width;
} //fim do método setWidth

public int getHeight()
{
    return width;
} //fim do método getHeight

public void setLength(int length)
{
    this.length = length;
} //fim do método setLength

public int getArea()
{
    return length * width;
} //fim do método getArea
} //fim da classe Rectangle
```

Classe Shape

- O produto final ficará da seguinte forma:

```
public class Shape {  
    private String color; //the color of the Shape  
  
    public Shape(String color) {  
        this.color = color;  
    } //fim construtor  
  
    //Method which returns the color  
    public String getColor() {  
        return color;  
    } //fim do método getColor  
  
    public void setColor(String c) {  
        color = c;  
    } //fim do método setColor  
  
} //fim da classe Shape
```

Classe Test

- O produto final ficará da seguinte forma:

```
package shapes;

import java.awt.Color;

public class ShapeDriver {

    public static void main(String[] args) {
        Square sq1 = new Square("Black", 5, true);
        Rectangle rec1 = new Rectangle("Red", 5, 3);

        System.out.println("The area of the rectangle is: " +
            rec1.getArea());
        System.out.println("The area of the square is: " +
            sq1.getArea());
        System.out.print("The square is " +
            (sq1.getIsFilled() ? "filled": "not filled"));

        } //fim do método main
    } //fim da classe ShapeDriver
```

Herança e Applets

- Os applets Java são outro exemplo do uso de herança
- Applet Java é um programa Java baseado na Web que pode ser incorporado em um navegador da Web
- A classe Applet pode ser estendida para criar applets especiais usando alguns dos principais métodos da classe Applet

Documentação Java para a Classe Applet

- Visite a Documentação Java da classe Applet para saber mais
- Para obter toda a documentação, visite:
 - <http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>
- Para obter apenas a documentação da classe Applet, visite:
 - <http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/applet/Applet.html>



Criando Applets

- Para criar um applet, você pode usar todos os principais métodos da classe Applet e personalizar esses métodos para adequar às necessidades específicas do seu applet

Criando Applets

- Por exemplo, para criar um applet que desenhe Formas, comece configurando a herança com a palavra-chave `extends`:

```
public class DrawShapes extends Applet {  
    ...  
} //fim da classe DrawShapes
```

- Agora nossa classe applet `DrawShapes` herdará métodos de `Applet` que podemos personalizar para criar o applet

Exemplo de Applet

```
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Rectangle;

public class RectangleApplet extends Applet{

    public void paint(Graphics g){
        Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
        Rectangle testRectangle = new Rectangle(5,10,20,30);
        g2.draw(testRectangle);
    }//fim do método paint

} //fim da classe RectangleApplet
```

Terminologia

- Os principais termos usados nesta lição foram:
 - Modificadores de acesso
 - Classe filha
 - padrão
 - Encapsulamento
 - extends
 - Hierarquia
 - Herança
 - Relação “is-a”

Terminologia

- Os principais termos usados nesta lição foram:
 - Classe pai
 - private
 - protegido
 - public
 - Subclasse
 - super
 - Superclasse
 - Linguagem de Modelamento Unificado (UML)

Visão geral

- Nesta aula, você deverá ter aprendido a:
 - Demonstrar e explicar os diagramas de classe UML (Unified Modeling Language)
 - Usar a palavra-chave `extends` para herdar uma classe
 - Comparar e contrastar superclasses e subclasses
 - Descrever como a herança afeta o acesso de um membro
 - Usar `super` para chamar um construtor de superclasse
 - Usar `super` para acessar membros da superclasse

Visão geral

- Nesta aula, você deverá ter aprendido a:
 - Criar uma hierarquia de classes de vários níveis
 - Reconhecer quando os construtores são chamados em uma hierarquia de classes
 - Demonstrar compreensão da herança com o uso de applets
 - Reconhecer alterações corretas do parâmetro em um applet existente



